华清远见 HQYJ.COM

1. 基础原理

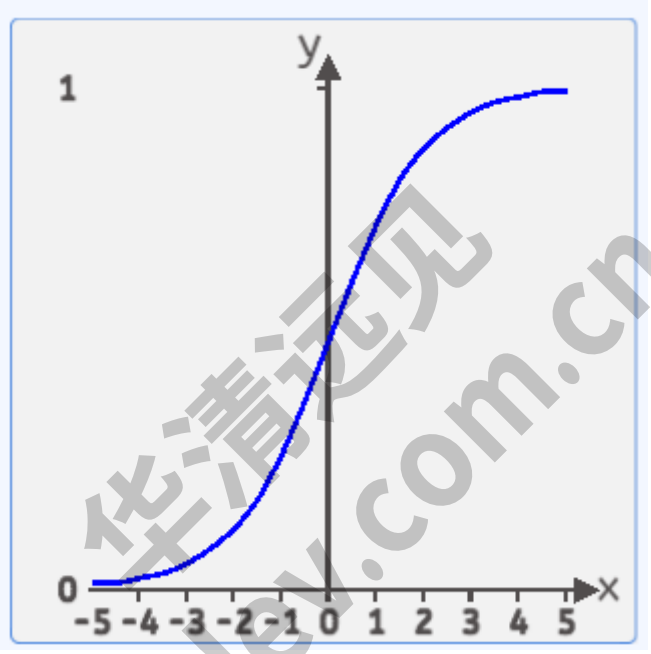
本章节给出了4种常用的激活函数，分别是Sigmoid、tanh、ReLU、Softmax，同时也给出了前三种激活函数的导数。

1.1 Sigmoid

Sigmoid的函数公式为：

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + \mathrm{e}^{-x}}$$

函数图像如下图所示：



华清远见 fsdev.com.cn

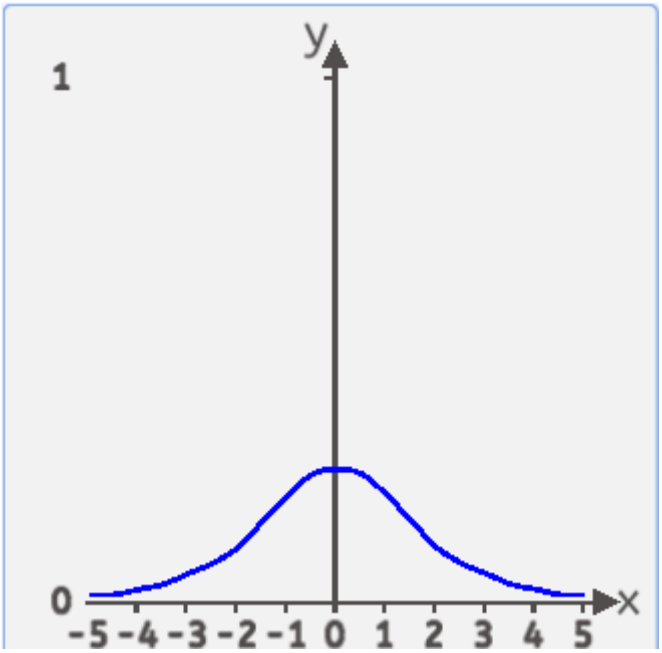
该函数处于（0，1）之间，两边无限接近于0和1，但永远不等于0和1。

Sigmoid函数的导数公式为：

$$y = \frac{1}{1 + e^{-x}} \cdot \left(1 - \frac{1}{e^{-x}}\right)$$

导数图像为：

华清远见 HQYJ.COM



Sigmoid激活函数有着如下几种缺点：

- 梯度消失：Sigmoid函数趋近0和1的时候变化率会变得平坦，从导数图像可以看出，当x值趋向两侧时，其导数趋近于0，在反向传播时，使得神经网络在更新参数时几乎无法学习到低层的特征，从而导致训练变得困难。
- 不以零为中心：Sigmoid函数的输出范围是0到1之间，它的输出不是以零为中心的，会导致其参数只能同时向同一个方向更新，当有两个参数需要朝相反的方向更新时，该激活函数会使模型的收敛速度大大的降低。

  现在假设，有这样一个前向模型：$y = w_0x_0 + w_1x_1 + b$，参数 w_0/w_1 的最优解是 w_0^*/w_1^*，满足条件：$w_0 < w_0^*$并且$w_1 > w_1^*$。

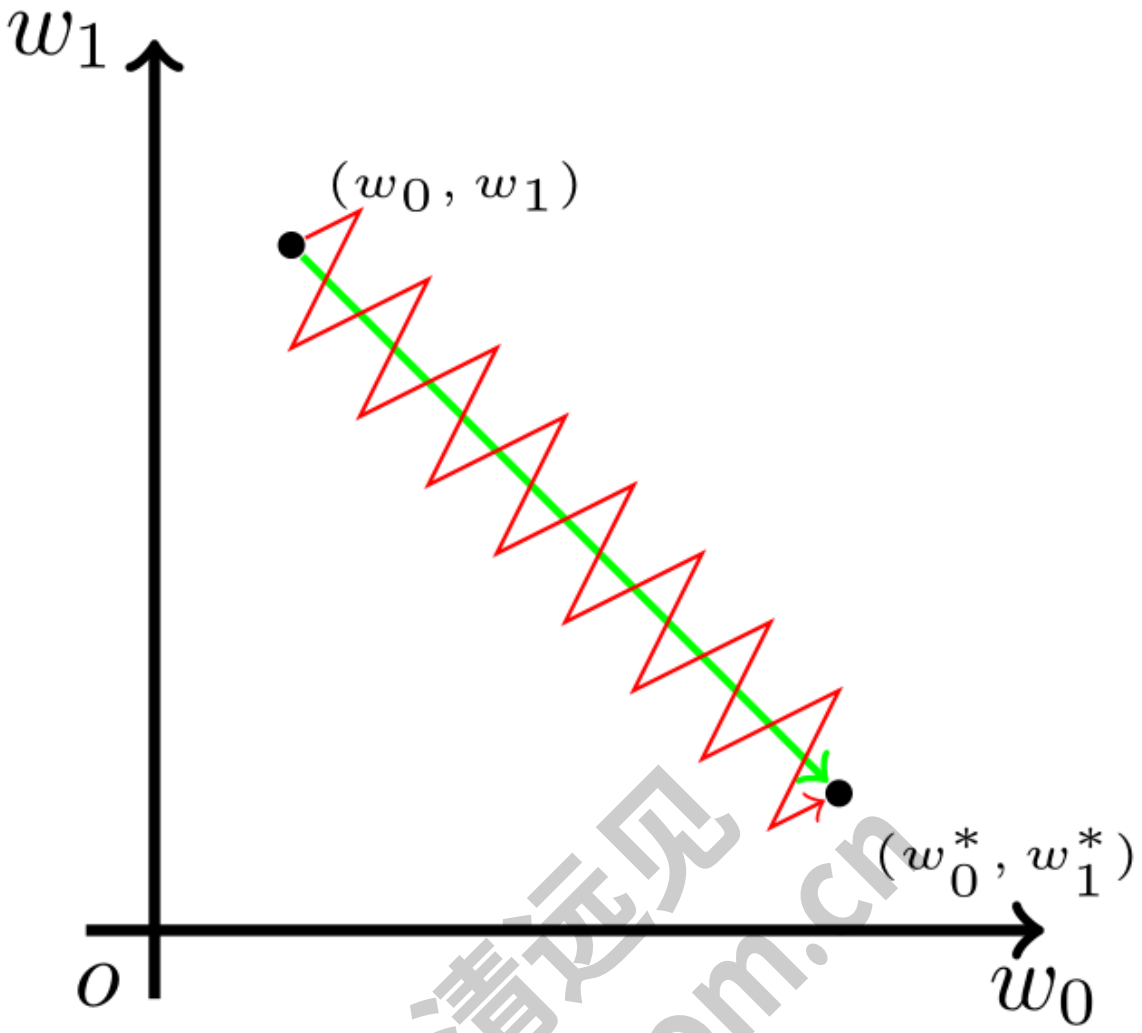
  这也就是说，希望 w_0 适当增大，但希望 w_1 适当减小，这表示我们希望模型更侧重于特征 x_0，而相对较少考虑特征 x_1。

  但在 Sigmoid 函数中，输出值恒为正。这也就是说，如果上一级神经元采用 Sigmoid 函数作为激活函数，那么我们无法做到此层的输入 x_0 和 x_1 符号相反。此时，模型为了收敛，不得不向逆风前行的风助力帆船一样，走 Z 字形逼近最优解。

  模型参数走绿色箭头能够最快收敛，但由于输入值的符号总是为正，所以模型参数可能走类似红色折线的箭头。如此一来，使用 Sigmoid 函数作为激活函数的神经网络，收敛速度就会慢上不少了。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



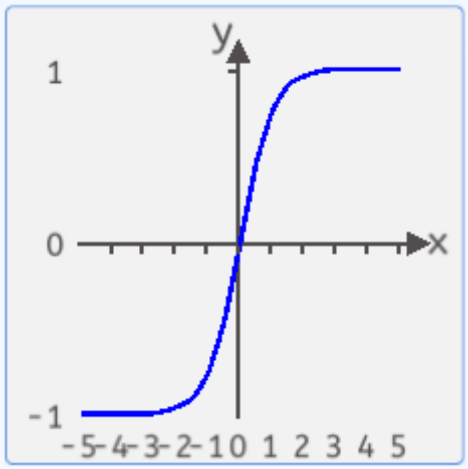
- 计算成本高：Sigmoid激活函数引入了exp()函数，导致其计算成本相对较高，尤其在大规模的深度神经网络中，可能会导致训练速度变慢。
- 不是稀疏激活：Sigmoid函数的输出范围是连续的，并且不会将输入变为稀疏的激活状态。在某些情况下，稀疏激活可以提高模型的泛化能力和学习效率。

1.2 tanh

tanh激活函数的数学公式为：

$$tanh(x) = \frac{sin\,hx}{cos\,hx} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

函数图像为：



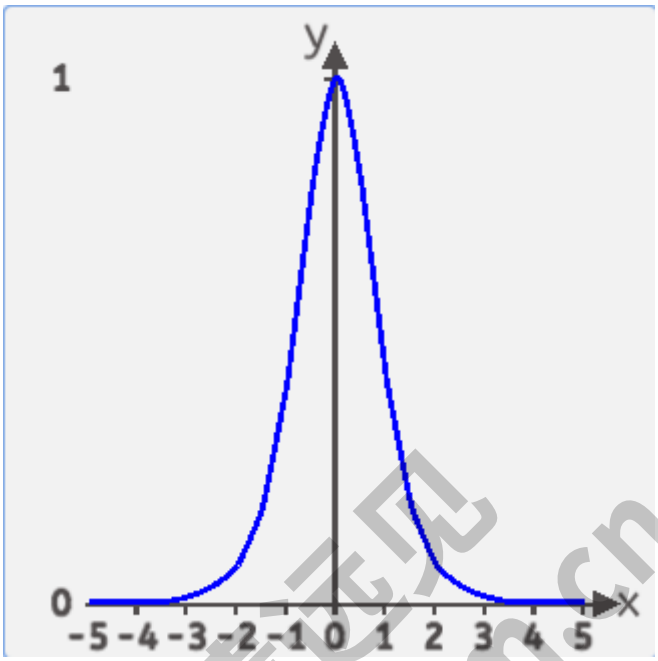
华清远见 fsdev.com.cn

该函数解决了Sigmoid函数不以零为中心的问题，它的取值范围是（-1，1），无限接近1和-1，但永不相等。

tanh导数公式为：

$$y = 1 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}\right)^2$$

导数图像为：



相对于Sigmoid函数，优势显而易见：

- 输出以零为中心：tanh函数的输出范围是-1到1之间，其均值为零，因此它是零中心的激活函数。相比于Sigmoid函数，tanh函数能够更好地处理数据的中心化和对称性，有助于提高网络的学习效率。
- 饱和区域更大：在输入绝对值较大时，tanh函数的斜率较大，这使得它在非线性变换上比Sigmoid函数更加陡峭，有助于提供更强的非线性特性，从而提高了网络的表达能力。
- 良好的输出范围：tanh函数的输出范围在-1到1之间，相比于Sigmoid函数的0到1之间，输出范围更广，有助于减少数据在网络中传播时的数值不稳定性。

  但是缺点也同样明显：

- 容易出现梯度消失问题：虽然相比于Sigmoid函数，tanh函数在非饱和区域的斜率较大，但在输入绝对值较大时，其导数仍然会接近于零，可能导致梯度消失问题。
- 计算难度同样大。

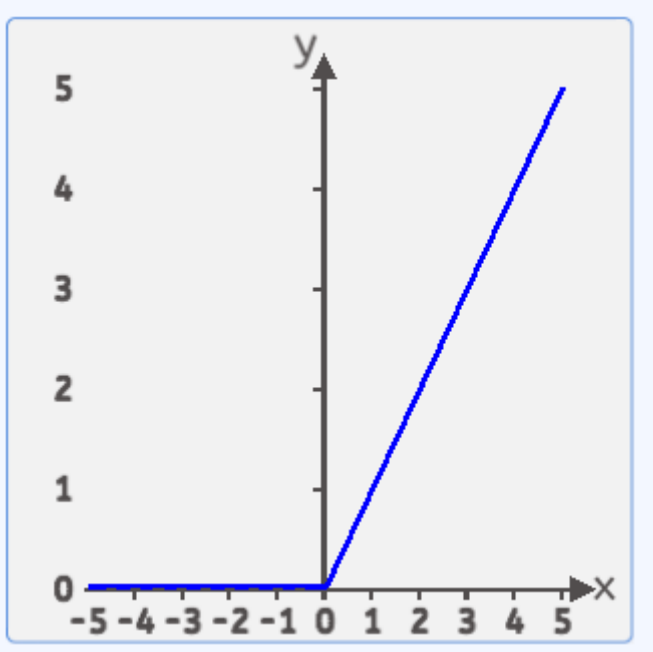
1.3 ReLU

ReLU激活函数的数学公式为：

$$f(x) = max(0, x)$$

函数图像如下图所示：

华清远见 HQYJ.COM

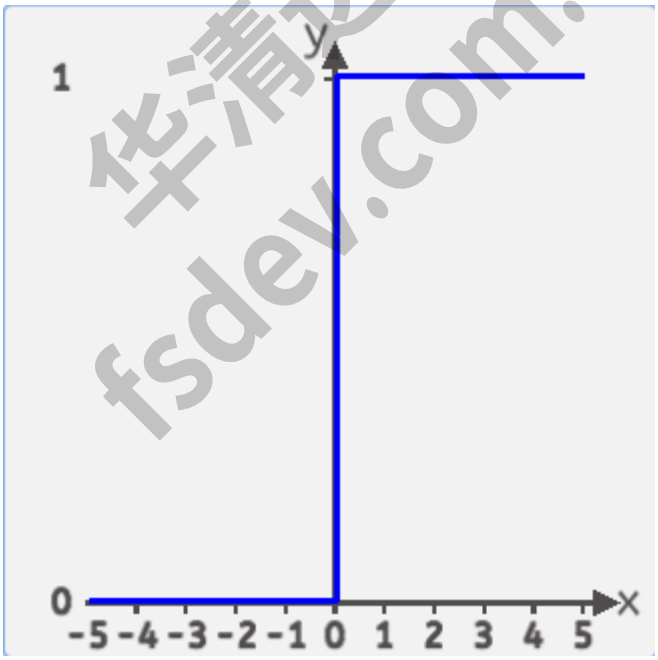


ReLU函数其实是分段线性函数，把所有的负值都变为0，而正值不变。

ReLU函数的导数公式为：

$$y = \begin{pmatrix} y = 1, x > 0 \\ y = 0, x < 0 \end{pmatrix}$$

导数图像如下所示：



华清远见 fsdev.com.cn

ReLU函数的优势：

- 解决梯度消失问题： ReLU函数在输入大于零时输出输入值，这使得在反向传播时梯度保持为常数1，避免了梯度消失问题。相比于Sigmoid和tanh函数，ReLU函数在深度网络中更容易训练，使得网络能够更有效地学习复杂的特征。
- 计算速度快： ReLU函数的计算非常简单，只需进行一次阈值判断和取最大值操作。这使得在大规模深度神经网络中，ReLU函数的计算速度远快于Sigmoid和tanh函数，加快了模型训练的速度。
- 稀疏激活性： 在输入小于零的情况下，ReLU函数的输出是零，这表现为稀疏激活性。这意味着在激活后，一部分神经元将被激活，而其他神经元则保持不活跃。这有助于减少神经网络中的冗余计算和参数数量，提高了网络的泛化能力。

它的劣势：

华清远见 HQYJ.COM

- 死亡ReLU问题（Dying ReLU）： 在训练过程中，某些神经元可能会遇到“死亡ReLU”问题，即永远不会被激活。如果某个神经元在训练过程中的权重更新导致在其上的输入始终为负值，那么它的输出将永远为零。这意味着该神经元不会再学习或参与后续训练，导致该神经元“死亡”，从而减少了网络的表达能力。
- 输出不是以零为中心： ReLU函数的输出范围是从零开始，因此输出不是以零为中心的。这可能会导致训练过程中的参数更新存在偏差，降低了网络的优化能力。
- 不适合所有问题： 尽管ReLU函数在大多数情况下表现良好，但并不是适合所有问题。对于一些问题，特别是在处理一些包含负值的数据时，ReLU函数可能不够理想，可能会产生不良的结果。

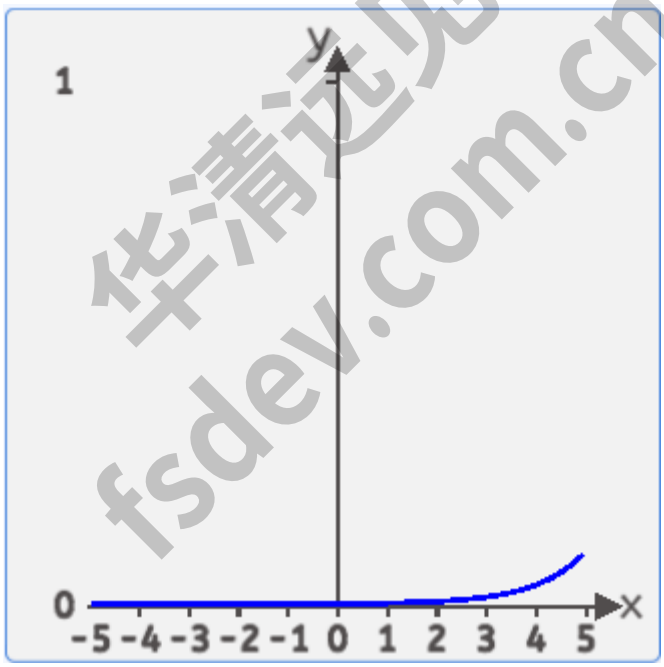
针对ReLU函数的劣势，研究人员也提出了一些改进的激活函数，如Leaky ReLU、Parametric ReLU和Exponential Linear Units（ELU）等，这些函数在一定程度上缓解了ReLU函数的问题，并在特定情况下表现更好。因此，在实际使用中，根据具体问题和实验结果选择合适的激活函数是很重要的。

1.4 Softmax

Softmax是一种在输出层常见的激活函数，可以将神经网络计算出来的数值通过公式变成概率，这个在后续的深度学习中用的非常多，其数学公式为：

$$softmax = \frac{e_i^x}{\sum_{i=1}^{n} e_i^x}$$

当n=100时，即有100类时，其图像如下图所示：



华清远见 fsdev.com.cn

Softmax在之后的章节会详细讲述，这里就知道它也是激活函数的一种，但是常用于输出层即可。

2. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

2.1（可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

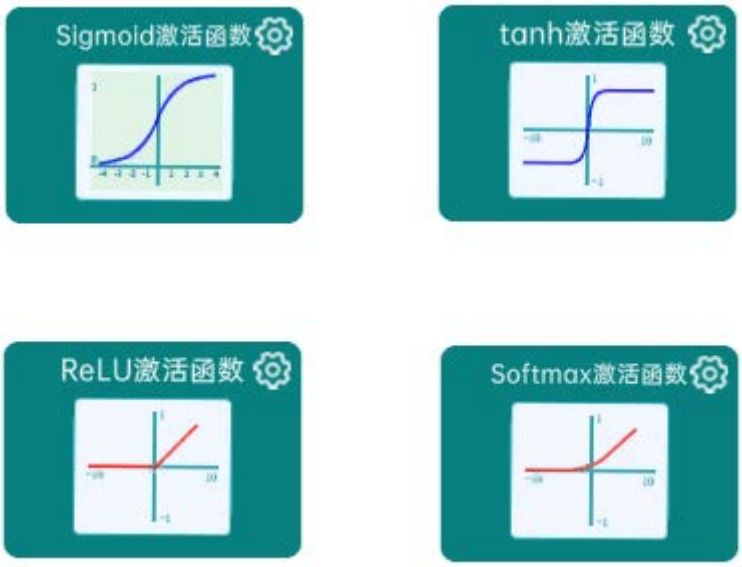
单击激活函数与其导数实验进入

如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

2.2 拖出组件并连线

在该实验中，只有四个关于激活函数的组件，不需要连线，可以拖出某个激活函数的组件，点击右上角的齿轮查看其数学公式和导数公式以及各自的曲线。

华清远见 fsdev.com.cn



2.3 验证

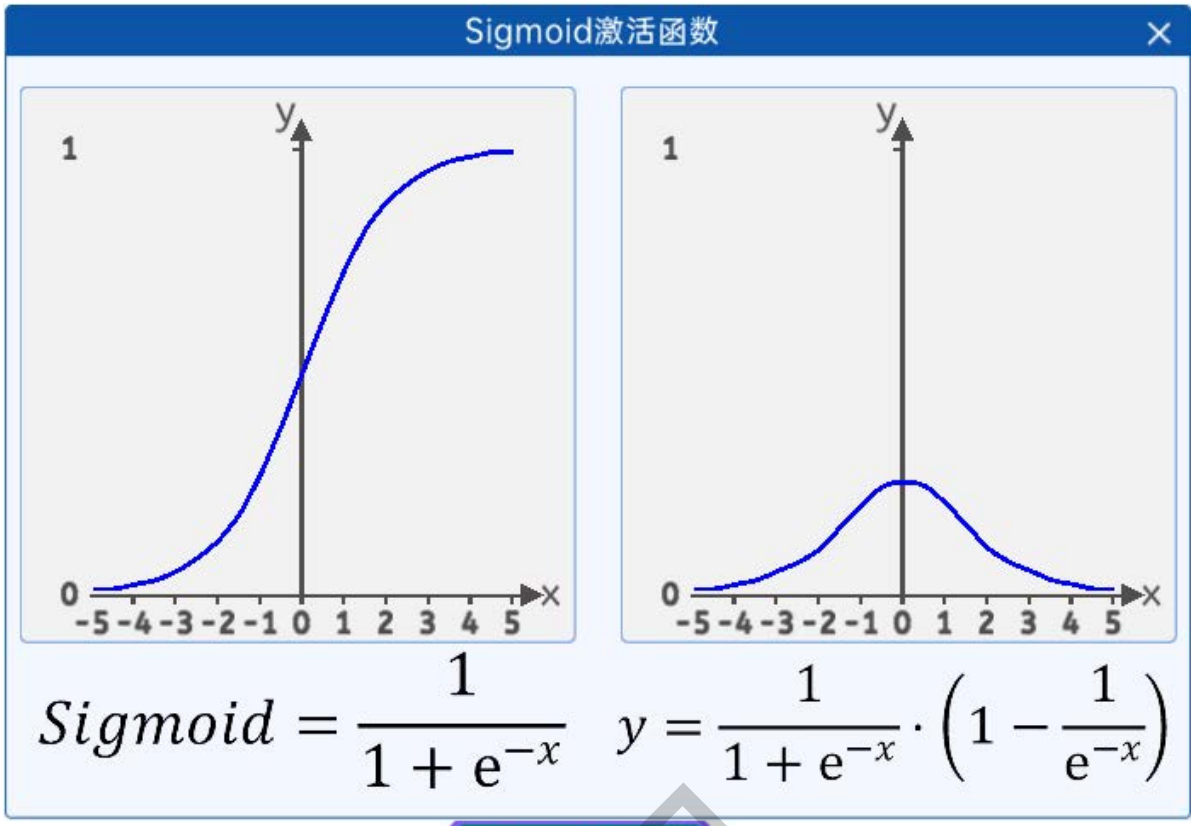
点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

2.4 运行

该实验无需运行，点击激活函数组件右上角的齿轮即可查看对应激活函数的属性。

华清远见 HQYJ.COM



2.5 代码生成

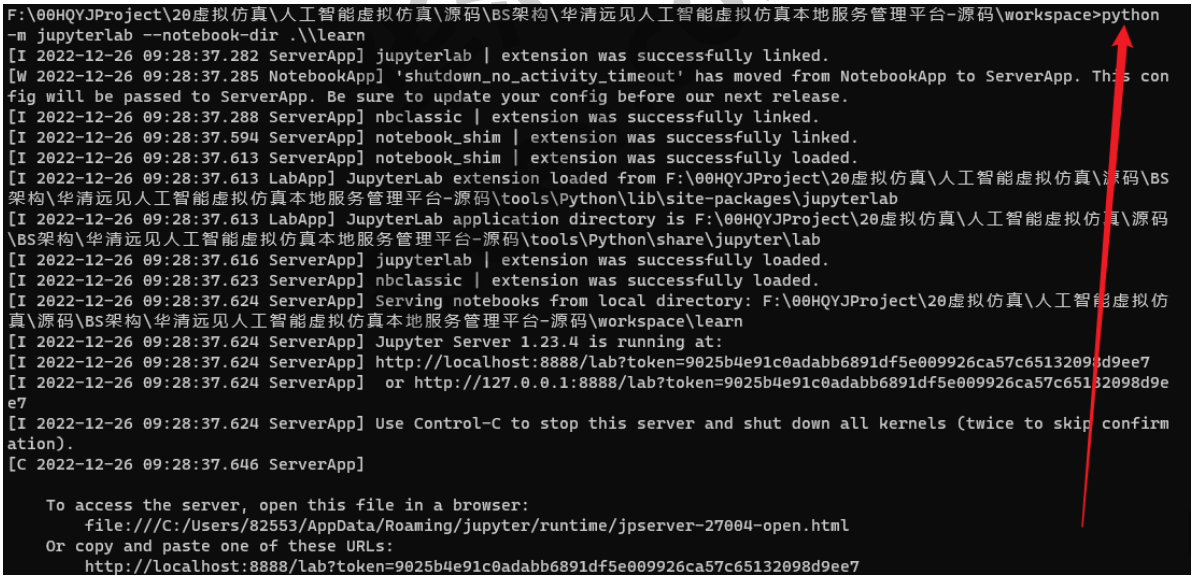
点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。



```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

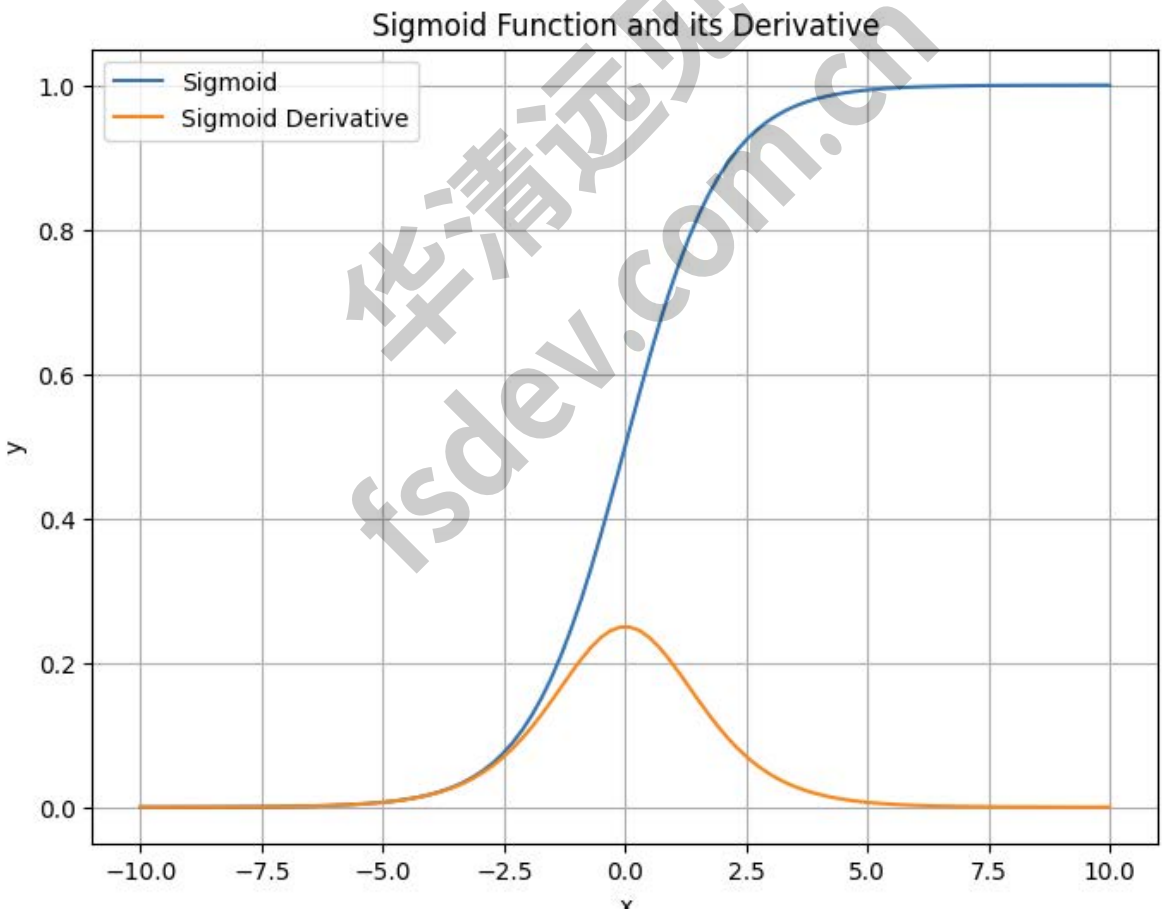
```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

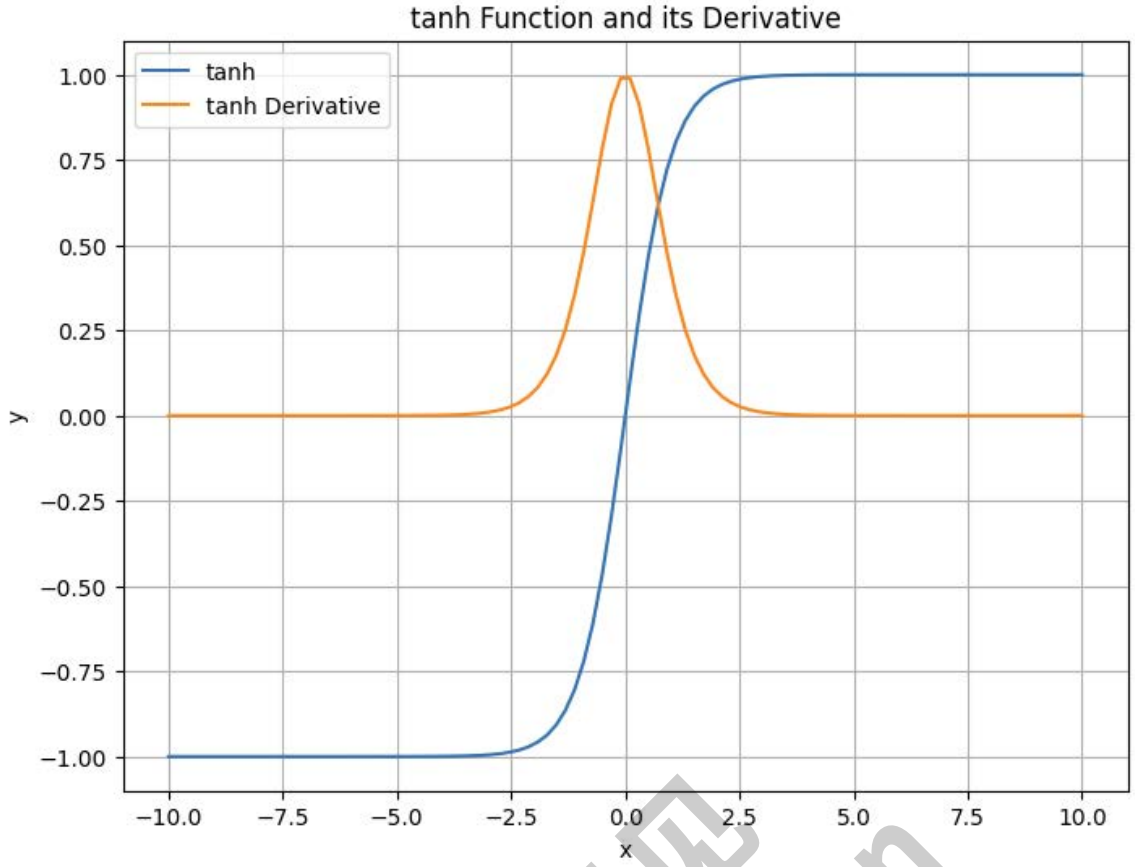
将代码输入到Jupyter中，点击运行可以查看结果。

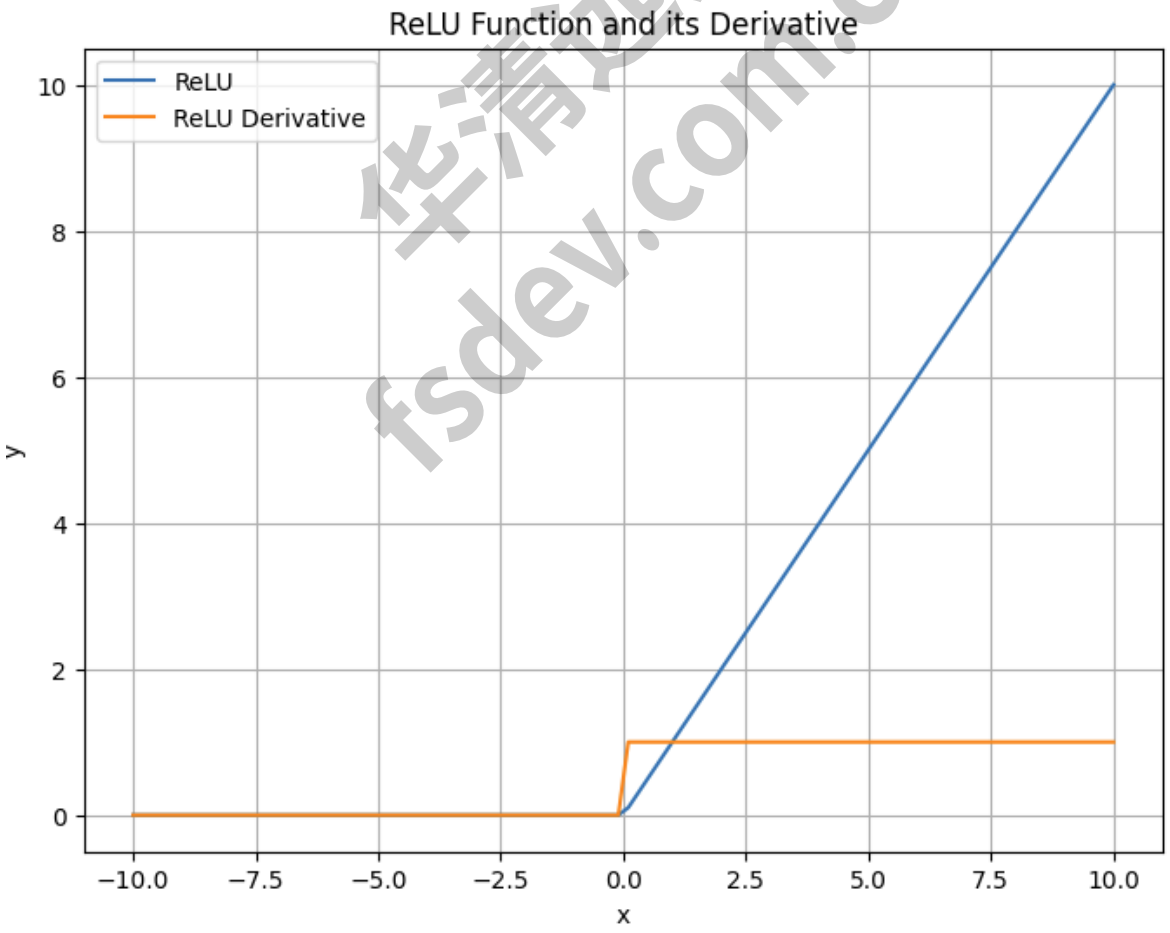
3. 实验现象

点击激活函数组件右上角的齿轮即可查看该激活函数的信息。



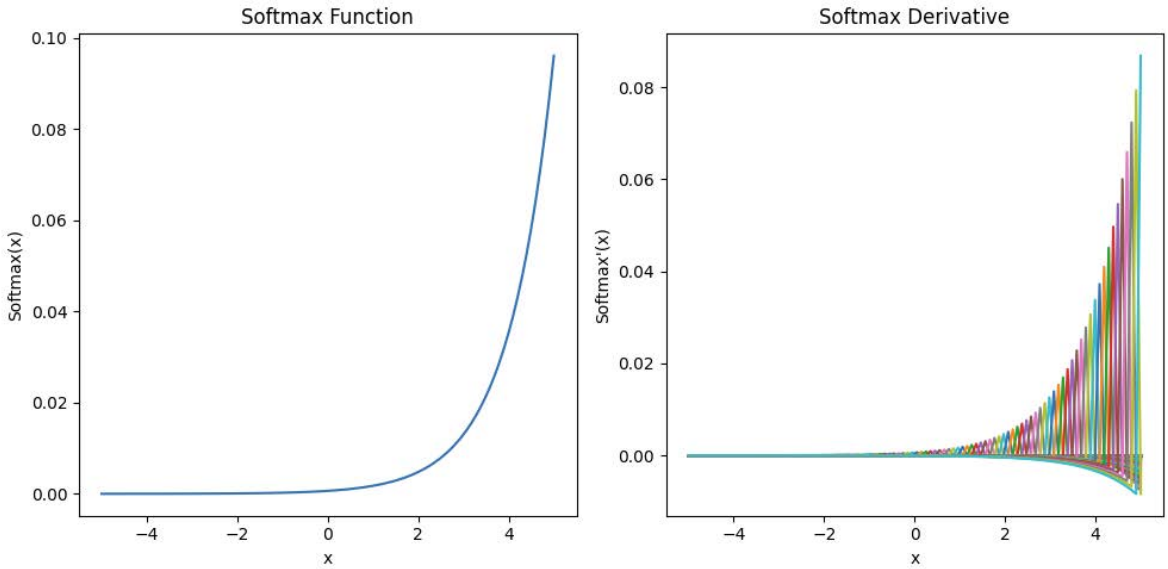
华清远见
HQYJ.COM





华清远见
fsdev.com.cn

华清远见
HQYJ.COM



华清远见
fsdev.com.cn